

Controle Discreto por Alocação de Polos com Resposta de Tempo Mínimo e Relaxações Aplicado a Conversores CC-CC[★]

Robert U. M. Viaro^{*} Lucas C. Borin^{*} Vitor P. De Carli^{*}
Rodrigo V. Tambara^{*} Everson Mattos^{*} Vinícius F. Montagner^{*}
Paulo J. D. O. Evald^{**} Guilherme V. Hollweg^{***}

^{*} Grupo de Eletrônica de Potência e Controle, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, (e-mail: robertviaro.eletrica@gmail.com).

^{**} Grupo de Controle e Sistemas Inteligentes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS

^{***} Department of Electrical and Computer Engineering (ECE), University of Michigan - Dearborn, USA

Abstract: This paper proposes a control for the output voltage of DC-DC buck converters using an optimized state feedback that takes into account the delay in the implementation of the discrete-time control signal and an integral action over the error. First, it is shown a minimum time response, with zero steady-state error, obtained without considering limitation on the duty cycle of the converter (ideal deadbeat response). In the sequence, the limitation on the duty cycle of the converter is taken into account and then a relaxation in the closed-loop poles location is carried out, to allow a sufficiently fast transient response for the application, without violating the limits of the control signal, and in a scenario with parametric uncertainties. The control gains in this last case are obtained with the help of a particle swarm optimization algorithm, considering in the design the minimization of the module of the closed-loop poles and, simultaneously, respecting the limits of the control signal and taking into account parametric uncertainties in the converter, referred in this word as a quasi-deadbeat robust controller. Simulations indicate the viability of the quasi-deadbeat robust controller for this application.

Resumo: Este artigo propõe um controle da tensão de saída de conversores CC-CC do tipo *buck* utilizando uma realimentação de estados otimizada que leva em conta o atraso na implementação do sinal de controle em tempo discreto e uma ação integral sobre o erro. Primeiramente, mostra-se a resposta de tempo mínimo, com erro nulo de regime permanente, obtida sem considerar limitações na razão cíclica do conversor (resposta *deadbeat* ideal). Na sequência, a limitação de razão cíclica do conversor é levada em conta e então uma relaxação na alocação dos polos de malha fechada é realizada, para permitir uma resposta transitória suficientemente rápida para a aplicação, sem violar os limites do sinal de controle, e em um cenário com incertezas paramétricas. Os ganhos do controlador neste último caso são obtidos com o auxílio de um algoritmo de otimização por enxame de partículas, considerando no projeto a minimização do módulo dos polos de malha fechada e, simultaneamente, respeitando o limite do sinal de controle e levando em conta incertezas paramétricas no conversor, sendo este controlador chamado neste trabalho de *quasi-deadbeat* robusto. Resultados de simulação indicam a viabilidade do controlador *quasi-deadbeat* robusto para esta aplicação.

Keywords: Deadbeat control; Digital control; State feedback; Robust control; Optimization.

Palavras-chaves: Controle *deadbeat*; Controle digital; Realimentação de estados; Controle robusto; Otimização.

1. INTRODUÇÃO

O controle chamado *deadbeat* é um controle digital de tempo mínimo, permitindo que a saída do sistema rastreie a referência em um número de amostras igual à ordem do sistema (Åström and Wittenmark (1997), Buso and Mattavelli (2015)). Na implementação por realimentação de estados, o controle *deadbeat* é realizado alocando todos os polos de malha fechada na origem do plano complexo. Entretanto, na prática, existem limitações que impedem de implementar este controle em conversores CC-CC. Por exemplo, a limitação em amplitude do sinal de controle, executado pelo modulador em largura de pulso (do inglês, *Pulse-width Modulator* – PWM), pode impedir a execução do sinal de controle demandado pela técnica *deadbeat* devido à saturação do atuador. Outra limitação é dada pelas incertezas paramétricas existentes na prática. Como o projeto do controle *deadbeat* ideal demanda a especificação dos parâmetros nominais do conversor e a alocação dos polos de malha fechada na origem para este conjunto de parâmetros nominais, desvios nos parâmetros nominais, que ocorrem na prática, podem levar à perda do desempenho ou mesmo à instabilidade, sendo o controle *deadbeat* conhecido por sua alta sensibilidade a incertezas paramétricas. Vários estudos têm sido realizados para executar uma dinâmica aproximadamente *deadbeat*, em vez de uma dinâmica *deadbeat* ideal, e outros estudos são focados em teoria de controle, em geral negligenciando a saturação do atuador e as incertezas paramétricas no projeto do controlador (Yousefzadeh et al. (2008), Feng et al. (2007), Mattavelli (2005), Moon et al. (2017), Krok and Huneke (2019), Chen et al. (2023)).

Mais recentemente, meta-heurísticas como o algoritmo genético e a otimização por enxame de partículas (do inglês, *Particle Swarm Optimization* – PSO) vêm sendo utilizadas para projeto otimizado de conversores de potência, na síntese otimizada de sinais PWM de acionamento dos interruptores e no projeto de controladores otimizados (Haupt and Haupt (2004), Kennedy (2011), Zhao et al. (2020)). Meta-heurísticas são algoritmos de propósito geral, capazes de encontrar soluções para problemas de otimização em tempo computacional razoável. Do ponto de vista de projeto de controladores otimizados para conversores de potência, meta-heurísticas podem ser muito úteis, por exemplo, para encontrar um conjunto de ganhos de controle em um dado espaço de busca, de forma a garantir a minimização de uma função custo associada ao desempenho do sistema (e.g. critérios de erro quadrático) e respeitando restrições de operação como máximo sobressinal nos transitórios, máximo sinal de controle, limites de correntes e tensões nos componentes para operação na região segura do dispositivo, entre outras (Verma et al. (2016), Emami et al. (2008)). A grande vantagem do projeto de controladores otimizados para conversores baseado em meta-heurísticas é poder evoluir os ganhos de controle na direção da otimização da função custo, sem

violando restrições de interesse prático, por meio de simulações do sistema em malha fechada em situações típicas de operação, como transitórios de partida, transitórios de referência, distúrbios de carga, etc. Desta forma, não é necessário uma abordagem analítica para o cálculo dos ganhos de controle, que muitas vezes é baseada em modelos simplificados do conversor, que tem dificuldade de incorporar um conjunto grande de restrições de ordem prática, conduzindo a ganhos que podem ter perda de desempenho quando implementados na prática.

Neste contexto, o presente artigo traz como contribuição uma sintonia automática *off-line* de ganhos de realimentação para implementação digital de um controle *quasi-deadbeat* robusto para conversores CC-CC do tipo *buck*. A sintonia automática é executada com um algoritmo PSO. O controle proposto é chamado *quasi-deadbeat* porque os ganhos de realimentação de estados garantem a alocação dos polos de malha fechada em um círculo centrado na origem do plano complexo, com raio $0 < \alpha < 1$ minimizado. O controle é robusto porque garante que todos os polos de malha fechada estarão no círculo de raio α , para uma faixa de valores de indutância e capacitância de filtro, e de resistência de carga. Adicionalmente, a abordagem proposta encontra ganhos de controle que respeitam a operação do conversor sem saturação do sinal de controle, em ensaios típicos de resposta à referência degrau para a tensão de saída do conversor. Os resultados no artigo mostram a viabilidade do controle *quasi-deadbeat* robusto proposto para a regulação da tensão do conversor.

2. MODELAGEM DO CONVERSOR

Considere o conversor CC-CC do tipo *buck*, apresentado na Figura 1.

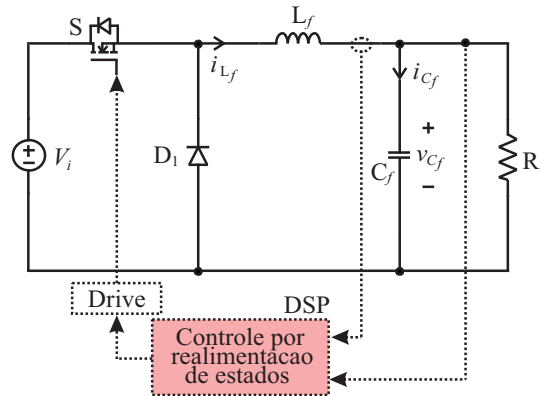


Figura 1. Conversor *buck* CC-CC rebaixador de tensão.

Assume-se aqui que as resistências parasitas no filtro *LC* são suficientemente pequenas para serem negligenciadas e que a operação ocorre no modo de condução contínua. O interruptor *S*, o diodo *D* e a fonte de entrada *V_i* são considerados ideais.

O objetivo é controlar a tensão sobre a carga *R*, dada por *v(t)*, a partir da síntese da razão cíclica *d(t)*, limitada entre 0 e 1 para o conversor *buck*.

Para tanto, assume-se que as variáveis de estado, corrente no indutor *i(t)* e tensão no capacitor *v_{Cf}(t)*, estão disponíveis para realimentação, e que um processador digital de

* O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES/PROEX) - Código de Financiamento 001. Os autores agradecem ao INCT-GD, projetos CNPq (465640/2014-1, 303992/2022-0 e 166608/2020-3), CAPES (23038.000776/2017-54) e FAPERGS (17/2551-0000517-1).

senais faz o cômputo em tempo real da ação de controle, conforme mostrado na Figura 1.

A ação de controle pode ser escrita como

$$u(t) = d(t)V_i \quad (1)$$

O modelo nas variáveis de estado $i(t)$ e $v(t)$ é dado por

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}_c \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_c d(t), \quad \mathbf{y}(t) = \mathbf{C} \mathbf{x}(t) \quad (2)$$

com

$$\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L_f} \\ \frac{1}{C_f} & -\frac{1}{RC_f} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_c = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_f} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (3)$$

$$\mathbf{C} = [0 \ 1], \quad \mathbf{x}(t) = [i(t) \ v_{Cf}(t)]^T$$

Visando à aplicação de um controle digital, tem-se que o modelo do conversor (2) pode ser discretizado com um segurador de ordem zero (do inglês, *Zero Order Hold* – ZOH), com período de amostragem T_s , levando a (Åström and Wittenmark (1997))

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A} \mathbf{x}(k) + \mathbf{B} d(k), \quad y(k) = \mathbf{C} \mathbf{x}(k) \quad (4)$$

com

$$\mathbf{A} = e^{\mathbf{A}_c T_s}, \quad \mathbf{B} = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}_c \tau} \mathbf{B}_c d\tau \quad (5)$$

Considerando o atraso de um período de amostragem na implementação do sinal de controle digital, e a necessidade de erro nulo para referências constantes para a tensão de saída, incluem-se dois estados adicionais no modelo (4), levando ao modelo aumentado em tempo discreto

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(k+1) &= \mathbf{A} \mathbf{x}(k) + \mathbf{B} \phi(k) \\ \phi(k+1) &= d(k) \\ \sigma(k+1) &= \sigma(k) + e(k) \end{aligned} \quad (6)$$

Neste modelo, ϕ representa o sinal de controle atrasado de um período de amostragem, σ representa o erro integrado e e representa o erro, dado por

$$e(k) = r(k) - y(k) \quad (7)$$

De forma compacta, o modelo anterior pode ser representado como

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\rho}(k+1) &= \mathbf{F} \boldsymbol{\rho}(k) + \mathbf{G} u(k) + \mathbf{H} r(k) \\ y(k) &= \mathbf{J} \boldsymbol{\rho}(k) \end{aligned} \quad (8)$$

com

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\mathbf{J} = [\mathbf{C} \ 0 \ 0], \quad \boldsymbol{\rho}(k) = [\mathbf{x}(k) \ \phi(k) \ \sigma(k)]^T$$

O par $(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ é controlável, pois o posto da matriz de controlabilidade é igual a 4.

Assumindo que o vetor de estados $\boldsymbol{\rho}(k)$ está disponível para controle, pode-se utilizar uma realimentação de estados dada por

$$d(k) = -\mathbf{K} \boldsymbol{\rho}(k) \quad (10)$$

para alocar arbitrariamente os polos de malha fechada.

O ganho de realimentação de estados é dado por

$$\mathbf{K} = [K_i \ K_v \ K_\phi \ K_\sigma] \quad (11)$$

e o vetor de estados é dado por

$$\boldsymbol{\rho}(k) = [i(k) \ v_{Cf}(k) \ \phi(k) \ \sigma(k)]^T \quad (12)$$

3. CONTROLE DEADBEAT E LIMITAÇÕES

Para mostrar um controlador *deadbeat* ideal e suas limitações, considere os parâmetros do conversor *buck* dados na Tabela 1. Estes parâmetros serão utilizados para fins de projeto de controladores e para análise das respostas do sistema de controle nesta e nas próximas seções.

Tabela 1. Parâmetros do conversor *buck*.

Parâmetro	Descrição	Valor nominal
L_f	indutância do filtro	500 μH
C_f	capacitância do filtro	60 μF
R	resistência de carga	3 Ω
V_i	tensão de entrada	30 V
v_{Cf}	tensão de saída	15 V
f_s	frequência de amostragem	50 kHz
f_{sw}	frequência de comutação	50 kHz

O controle *deadbeat* por realimentação de estados é caracterizado pelo ganho $\mathbf{K}$ que aloca todos os autovalores de $\mathbf{F} - \mathbf{G}\mathbf{K}$ (e também os polos de malha fechada) na origem do plano complexo (Åström and Wittenmark (1997)). Este controlador garante que saída é capaz de atingir a referência em um tempo mínimo de 4 amostras, sendo 4 a ordem do sistema em malha fechada.

Para os parâmetros nominais da Tabela 1, resolvendo a fórmula de Ackermann, para polos de malha fechada todos na origem do plano complexo, tem-se (Åström and Wittenmark (1997))

$$\mathbf{K}_{db} = [0 \ 0 \ 0 \ 1] [\mathbf{G} \ \mathbf{F}\mathbf{G} \ \mathbf{F}^2\mathbf{G} \ \mathbf{F}^3\mathbf{G}]^{-1} \mathbf{F}^4 \quad (13)$$

levando aos ganhos de controle *deadbeat* dados por

$$\mathbf{K}_{db} = [7,929 \ 3,319 \ 2,872 \ -2,618] \quad (14)$$

A resposta à referência em degrau de amplitude igual a 15 V, para a tensão sobre a carga, para o sistema em malha fechada com o ganho (14) é dada na Figura 2, em que se pode observar que a saída atinge o valor de regime após 4 amostras (i.e. resposta *deadbeat* ideal).

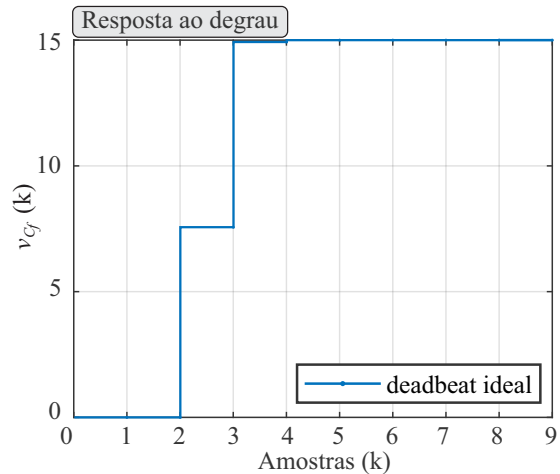


Figura 2. Tensão de saída do conversor para referência de 15 V, confirmando a resposta *deadbeat* ideal.

Entretanto, o sinal de controle (i.e. razão cíclica d) para obter a resposta *deadbeat* ideal é dado na Figura 3, mostrando amplitudes inviáveis para serem implementadas com as limitações práticas de razão cíclica $0 \leq d \leq 1$.

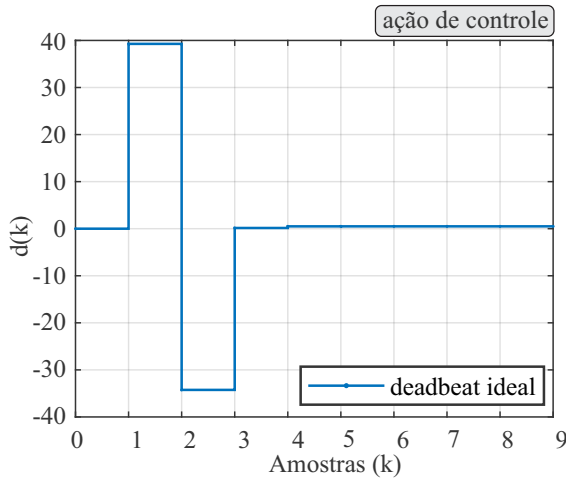


Figura 3. Sinal de controle para a resposta *deadbeat* ideal, mostrando valores fora do intervalo implementável na prática, dado por $0 \leq d \leq 1$.

Além de exigir sinais de controle fora dos limites implementáveis pelo atuador do conversor *buck*, outra limitação do controlador *deadbeat* ideal é a alta sensibilidade a incertezas paramétricas. Por exemplo, acrescentando incertezas paramétricas de $\pm 10\%$ em L_f , C_f e de $\pm 50\%$ em R , tem-se que o sistema em malha fechada forma a nuvem de autovalores na Figura 4. A dispersão dos polos de malha fechada devido às incertezas paramétricas no conversor, deslocando os polos para pontos bem afastados da origem, indica a perda do desempenho *deadbeat* ideal, e, inclusive, a instabilidade, devido aos polos fora do círculo de raio unitário para algumas combinações de parâmetros.

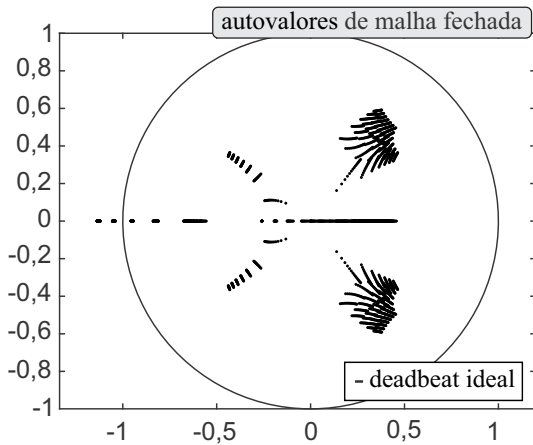


Figura 4. Nuvem de autovalores de malha fechada mostrando a perda da resposta *deadbeat* ideal devido a incertezas paramétricas no conversor.

Portanto, em uma operação prática do conversor *buck*, o controle *deadbeat* ideal encontra limitações que impedem a sua implementação, tais como limitação de amplitude do sinal de controle e operação fora da exata condição paramétrica nominal de projeto dos ganhos.

Para contornar estes problemas, pode-se projetar ganhos de realimentação de estados: i) que permitam a alocação dos autovalores de malha fechada em um círculo centrado na origem do plano complexo, com raio α (círculo chamado $\mathcal{C}(\alpha)$), para um conjunto de incertezas paramétricas que

caracterizem a condição prática de operação do conversor, e ii) que não produzam saturação do sinal de controle, no ensaio de rastreamento da referência degrau típica do conversor.

O círculo $\mathcal{C}(\alpha)$ para a alocação dos autovalores de malha fechada é dado pela área hachurada na Figura 5.

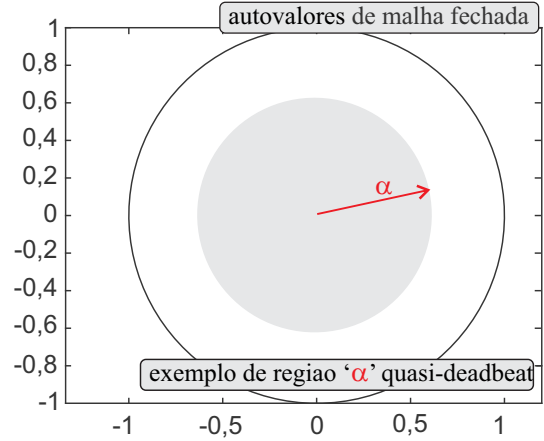


Figura 5. Círculo de raio α centrado na origem (chamado de $\mathcal{C}(\alpha)$), contido no círculo de raio unitário.

A incerteza nos parâmetros do conversor é caracterizada aqui pelo conjunto dado pelo produto cartesiano dos intervalos reais $L_f \in [L_{min} \ L_{max}]$, $C_f \in [C_{min} \ C_{max}]$, $R \in [R_{min} \ R_{max}]$. Este conjunto de incertezas paramétricas será chamado de $\mathcal{P}$.

4. CONTROLE *QUASI-DEADBEAT* ROBUSTO PROJETADO COM PSO

O problema de controle pode ser redefinido como encontrar os ganhos de controle por realimentação de estados $\mathbf{K}$, de forma que: i) os polos de malha fechada fiquem contidos no círculo $\mathcal{C}(\alpha)$, isto é,

$$\text{eig}(\mathbf{F} - \mathbf{GK}) \in \mathcal{C}(\alpha) \text{ para } (L_f, C_f, R) \in \mathcal{P} \quad (15)$$

e também que ii) o sinal de controle d fique limitado ao intervalo de 0 a 1 para os ensaios típicos de rastreamento de referência degrau para a tensão de saída do conversor.

Encontrar um ganho $\mathbf{K}$ que respeite simultaneamente i) e ii), e que minimize o raio de alocação de polos α , leva a uma resposta chamada neste trabalho de *quasi-deadbeat* robusta, sendo a resposta que aproxima ao máximo os polos da origem do plano complexo, considerando as incertezas paramétricas e os limites do sinal de controle.

O problema de projeto dos ganhos de controle pode ser expresso pelo seguinte problema de otimização

$$\begin{aligned} & \min_{[K_i \ K_v \ K_p \ K_\sigma] \in \mathcal{K}} \alpha \\ & \text{s.a.} \\ & \alpha = \max_{(L_f, C_f, R) \in \mathcal{P}} \|\text{eig}(\mathbf{F} - \mathbf{GK})\| \\ & 0 \leq d \leq 1 \\ & 0 \leq \alpha \leq 1 \end{aligned} \quad (16)$$

em que o conjunto $\mathcal{K}$ é o espaço de busca dos ganhos de controle, definido por um hiper-retângulo formado pelo produto cartesiano dos intervalos $K_i \in [K_{imin} \ K_{imax}]$,

$K_v \in [K_{vmin} \ K_{vmax}]$, $K_\phi \in [K_{\phi min} \ K_{\phi max}]$ e $K_\sigma \in [K_{\sigma min} \ K_{\sigma max}]$.

Para um dado ganho $\mathbf{K}$, computa-se o máximo raio dos autovaleiros de malha fechada, para o conjunto de incertezas paramétricas $\mathcal{P}$, e também se impõe que o sinal de controle d opere dentro dos limites práticos da razão cíclica, entre 0 e 1, e que o valor do máximo raio dos polos de malha fechada seja também limitado entre 0 e 1.

As restrições de desigualdade podem ser incorporadas na função custo como penalizadores, levando à seguinte reescrita do problema de otimização acima

$$\begin{aligned} & \min_{[K_i \ K_v \ K_\rho \ K_\sigma] \in \mathcal{K}} \alpha \ \Pi_d \ \Pi_\alpha \\ & s.a. \\ & \alpha = \max_{(L_f, C_f, R) \in \mathcal{P}} |\text{eig}(\mathbf{F} - \mathbf{G}\mathbf{K})| \end{aligned} \quad (17)$$

com

$$\Pi_d = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 \leq d \leq 1, \\ 10^3, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (18)$$

e

$$\Pi_\alpha = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 \leq \alpha \leq 1, \\ 10^3, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (19)$$

Para resolver este problema, escolheu-se aqui utilizar a meta-heurística PSO, pela sua fácil programação, por haver um pacote especializado no MATLAB para sua execução (função *particleswarm*) e pela possibilidade de encontrar soluções de boa qualidade em tempo computacional razoável para problemas de otimização guiados por simulações, como o problema expresso acima (Eberhart and Kennedy (1995); Kennedy (2011); Zhao et al. (2020)).¹

Os ganhos do controlador *quasi-deadbeat* robusto obtidos em uma execução do PSO são dados por

$$\mathbf{K} = [0,234 \ 0,391 \ 0,405 \ -0,036] \quad (20)$$

O tempo de execução do algoritmo PSO na busca dos ganhos do controlador *quasi-deadbeat* é de aproximadamente 30 s, para um computador pessoal com processador Intel Core i7-4810MQ, com 4 núcleos, CPU de 2,80 GHz e memória RAM de 16 GB. Estes ganhos são obtidos em um procedimento totalmente *off-line*. A implementação *online* deste controlador por realimentação de estados envolve apenas 4 multiplicações e 3 somas, sendo executável inclusive em processadores digitais de baixo custo.

A Figura 6 mostra a resposta do controlador *quasi-deadbeat* a uma referência degrau de 15 V, para os parâmetros nominais do conversor, indicando uma boa resposta dinâmica e sinal de controle dentro dos limites executáveis.

A Figura 7 mostra as tensões de saída do conversor *buck* e os respectivos sinais de controle, para uma referência degrau de 15 V de amplitude para a tensão de saída, para o controle *quasi-deadbeat* robusto (20). As respostas são obtidas para as 8 combinações de valores extremos de L_f , C_f e R . Pode-se observar que as respostas transitórias são rápidas, com erro nulo de regime permanente, e que os sinais de controle todos permanecem sem saturação, indicando o bom desempenho e a robustez do controlador proposto.

¹ Maiores detalhes sobre o algoritmo PSO podem ser encontrados no Apêndice A.

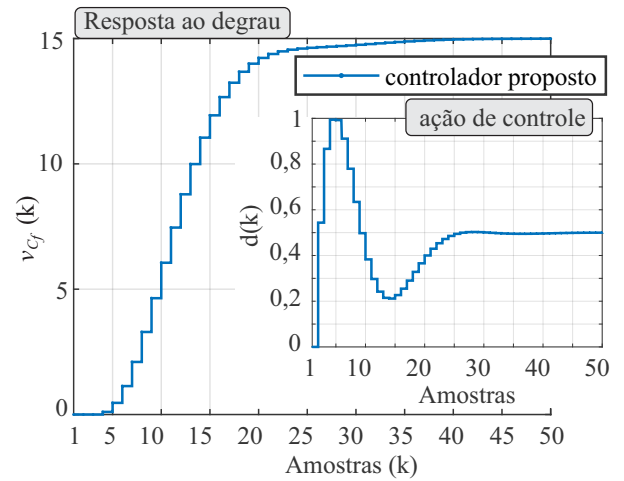


Figura 6. Resposta ao degrau e respectivo sinal de controle para o controlador *quasi-deadbeat* robusto para os parâmetros nominais do conversor na Tabela 1.

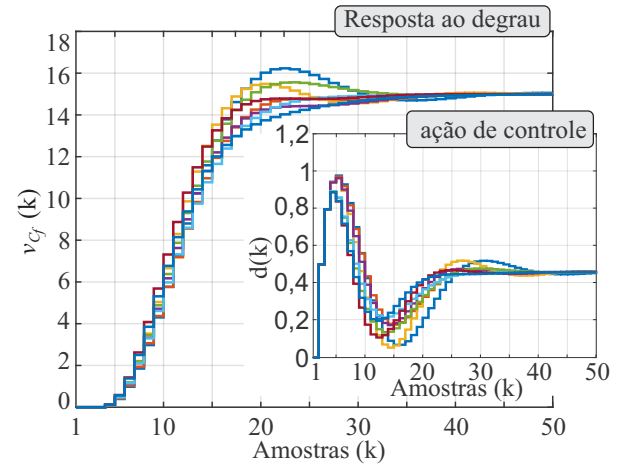


Figura 7. Respostas ao degrau e respectivos sinais de controle para o controlador *quasi-deadbeat* robusto para todas as combinações de valores extremos dos parâmetros L_f , C_f e R .

A Figura 8 mostra os polos de malha fechada para um *grid* fino nos parâmetros L_f , C_f e R nos seus respectivos intervalos de incerteza. O ganho de controle *quasi-deadbeat* robusto é dado por (20) nesta simulação. Pode-se observar que os polos permanecem dentro do círculo de raio $\alpha = 0,79$, indicando estabilidade e desempenho transitório garantido.

5. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um controle discreto por realimentação de estados aplicado à regulação da tensão de saída de conversores CC-CC do tipo *buck*. Os ganhos do controlador são encontrados com o auxílio de um algoritmo PSO, executado *off-line*, com o objetivo de minimizar o raio dos polos de malha fechada, visando a uma resposta próxima da resposta de tempo mínimo (resposta *quasi-deadbeat*). As limitações do sinal de controle, dado pela razão cíclica do interruptor do conversor, que pode assumir valores reais limitados entre 0 e 1, são respeitadas no projeto dos ganhos do controlador. Adicionalmente, a incerteza nos

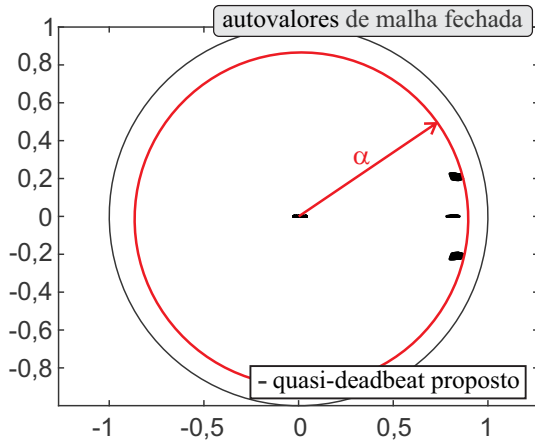


Figura 8. Nuvem de autovalores de malha fechada para o controlador *quasi-deadbeat* robusto, para o domínio de incertezas paramétricas $\mathcal{P}$, respeitando raio de alocação α .

parâmetros do filtro e da carga do conversor são levadas em conta no projeto dos ganhos, levando a um controlador *quasi-deadbeat* robusto a incertezas paramétricas, que opera na região linear do controle. Os resultados no artigo confirmam a inviabilidade da resposta *deadbeat* ideal devido à limitação do controle e à incerteza paramétrica, e a viabilidade da resposta *quasi-deadbeat*, que exibe rápido transitório e erro nulo em regime permanente para a tensão de saída do conversor *buck*.

REFERÊNCIAS

- Åström, K. and Wittenmark, B. (1997). *Computer-Controlled Systems - Theory and Design*. Prentice Hall, 3rd edition.
- Bansal, J.C., Singh, P., Saraswat, M., Verma, A., Jadon, S.S., and Abraham, A. (2011). Inertia weight strategies in particle swarm optimization. In *Third world congress on nature and biologically inspired computing*, 633–640. IEEE.
- Buso, S. and Mattavelli, P. (2015). *Digital Control in Power Electronics: Second Edition*. Synthesis Lectures on Power Electronics. Morgan & Claypool Publishers.
- Chen, Y., Liu, C., Liu, S., and Song, Z. (2023). A new cascaded adaptive deadbeat control method for pmsm drive. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 70(4), 3384–3393.
- Eberhart, R. and Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. In *In Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science.*, 39–43. IEEE.
- Emami, S., Poudeh, M.B., and Eshtehardiha, S. (2008). Particle swarm optimization for improved performance of pid controller on buck converter. In *Mechatronics and Automation, 2008. ICMA 2008. IEEE International Conference on*, 520–524. IEEE.
- Feng, G., Meyer, E., and Liu, Y.F. (2007). A new digital control algorithm to achieve optimal dynamic performance in DC-to-DC converters. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 22(4), 1489–1498.
- Haupt, R. and Haupt, S. (2004). *Practical Genetic Algorithms*. Wiley-Interscience publication. John Wiley.
- Kennedy, J. (2011). Particle swarm optimization. In *Encyclopedia of machine learning*, 760–766. Springer.
- Krok, M. and Huneek, W. (2019). Deadbeat vs. pole-free perfect control. In *2019 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (Co-DIT)*, 1338–1343.
- Mattavelli, P. (2005). An improved deadbeat control for ups using disturbance observers. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 52(1), 206–212.
- Moon, S., Choe, J.M., and Lai, J.S. (2017). Design of a state-space controller employing a deadbeat state observer for ups inverters. In *2017 Asian Conference on Energy, Power and Transportation Electrification (ACEPT)*, 1–6.
- Verma, P., Patel, N., Nair, N.K.C., and Sikander, A. (2016). Design of PID controller using cuckoo search algorithm for buck-boost converter of LED driver circuit. In *2016 IEEE 2nd Annual Southern Power Electronics Conference (SPEC)*, 1–4. IEEE.
- Yousefzadeh, V., Babazadeh, A., Ramachandran, B., Alarcón, E., Pao, L., and Maksimovic, D. (2008). Proximate time-optimal digital control for synchronous buck DC–DC converters. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 23(4), 2018–2026.
- Zhao, S., Blaabjerg, F., and Wang, H. (2020). An overview of artificial intelligence applications for power electronics. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 36(4), 4633–4658.

Apêndice A. ALGORITMO PSO

O PSO é um algoritmo de otimização estocástica, capaz de encontrar mínimos ou máximos em problemas que possuem múltiplas variáveis de decisão e restrições, que vem sendo utilizado com sucesso em Eletrônica de Potência (Eberhart and Kennedy (1995); Zhao et al. (2020)).

Para utilizar o PSO neste trabalho, considere que um vetor de ganhos de controle $\mathbf{K}$ será representado pela posição de uma partícula, ou seja, a posição de uma partícula pode ser vista como um candidato a controlador, expresso por

$$\mathbf{K}_i^m = [(k_1)_i^m \quad (k_2)_i^m \quad (k_3)_i^m \quad (k_4)_i^m] \quad (A.1)$$

$$i = 1, \dots, N, \quad m = 1, \dots, M$$

em que N é o número de partículas, m é a época atual e M é o número máximo de épocas.

Cada partícula i tem sua posição futura, $\mathbf{K}_i^{m+1}$, calculada a partir da sua posição atual $\mathbf{K}_i^m$ e de um vetor de velocidades $\mathbf{v}_i^m$, de modo que

$$\mathbf{K}_i^{m+1} = \mathbf{K}_i^m + \mathbf{v}_i^{m+1} \quad (A.2)$$

$$\mathbf{v}_i^{m+1} = \mathbf{v}_i^m w^m + \phi_1 r_1 (\mathcal{P}_i - \mathbf{K}_i^m) + \phi_2 r_2 (\mathcal{G} - \mathbf{K}_i^m) \quad (A.3)$$

Em (A.3), ϕ_1 é o coeficiente cognitivo, ϕ_2 é o coeficiente social, $\mathcal{P}_i$ é a posição com melhor *fitness* encontrada pela partícula i , $\mathcal{G}$ é a posição com melhor *fitness* encontrada considerando todas as partículas, r_1 e r_2 são números aleatórios entre 0 e 1 e w^m é o fator de inércia (Bansal et al. (2011)).

Para executar o algoritmo PSO, deve-se informar N , M , ϕ_1 , ϕ_2 , o espaço de busca e a função custo. O critério de parada usual é atingir M épocas, mas o algoritmo também pode parar pela estagnação do *fitness*.